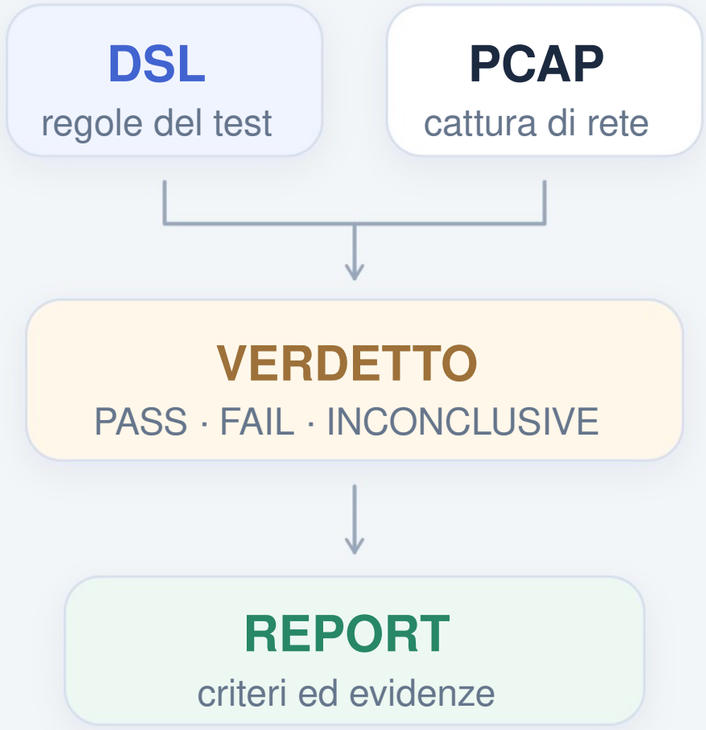
TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Corso di laurea in Informatica

A Domain-Specific Language for Security Assurance of 5G SCAS Tests from Network Traffic Captures

Un linguaggio per descrivere i criteri SCAS e verificarli sui messaggi osservati nelle catture di rete.



Laureando

Samuele De Santis

Relatrice: Prof.ssa Paola Vocca

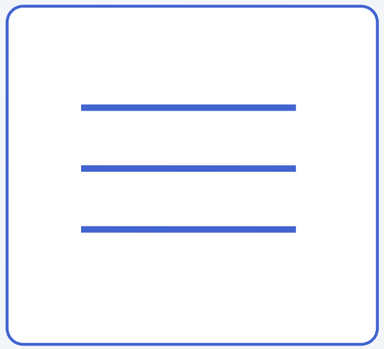
Correlatore: Dott. Francesco Mancini

Anno accademico 2025/2026

Security Assurance

Definire un requisito di sicurezza non garantisce che venga rispettato.

Requisito di sicurezza

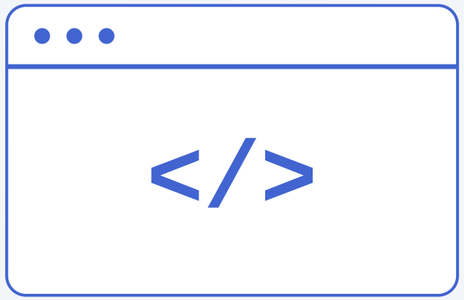


Comportamento previsto

Security Assurance

Verifica se il requisito è rispettato

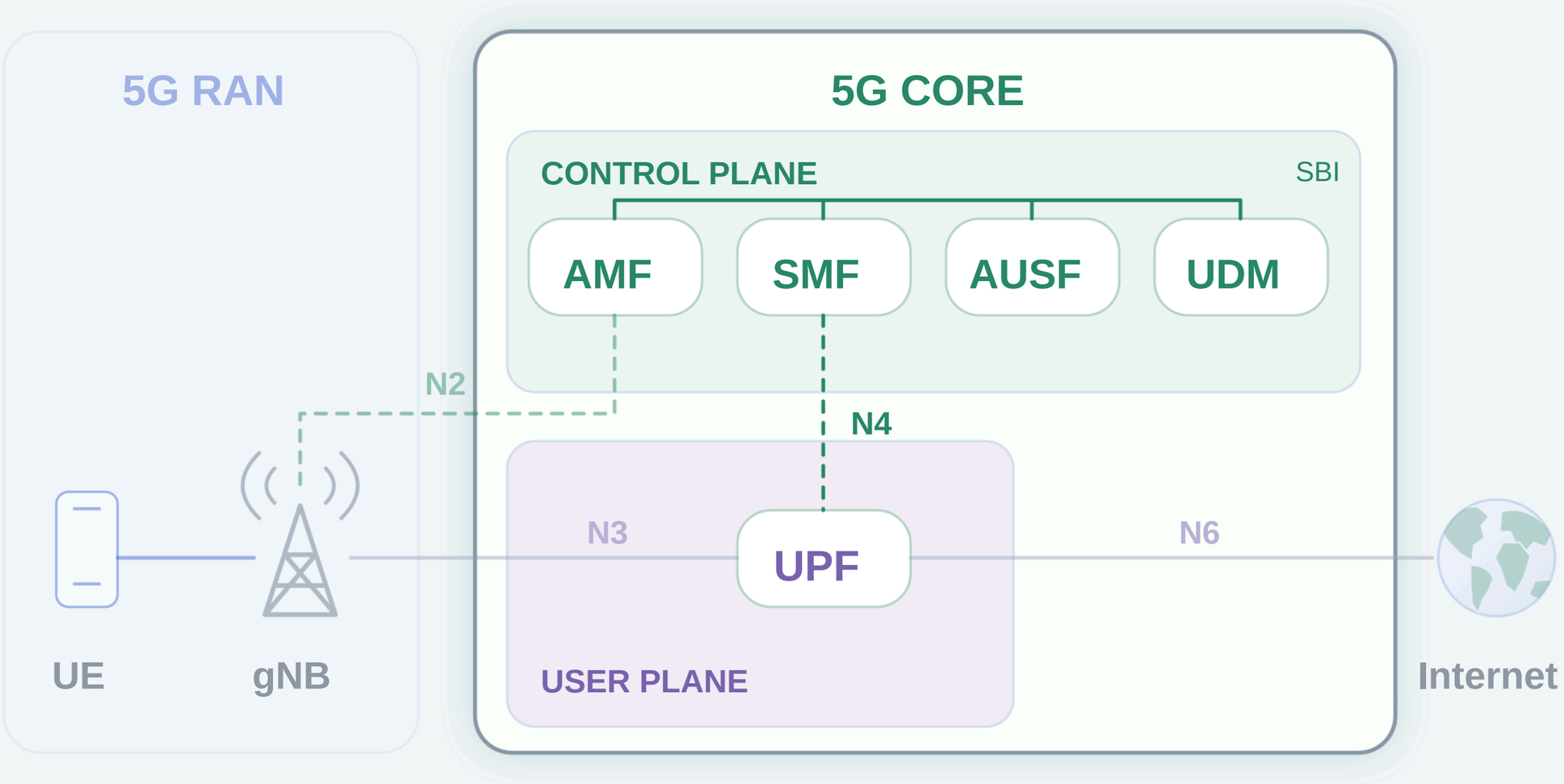
Sistema software



Comportamento reale

La Security Assurance nel 5G

Nel 5G, la sicurezza viene valutata tramite le Security Assurance Specification, o SCAS.



Dagli SCAS al DSL

Le SCAS descrivono i test di sicurezza in linguaggio naturale.

Specifiche SCAS

3GPP TS 33.512 · AMF · p. 9

Purpose:

Verify that synchronization failure is correctly handled by the SEAF/AMF.

3GPP TS 33.518 · NRF · p. 8

Expected Results:

The NRF under test returns a response with "403 Forbidden" status code,

3GPP TS 33.514 · UDM · p. 8

Purpose:

Verify that synchronization failure is recovered correctly in the home network.

Implementazione del test

```
request = cerca_richiesta()
response = cerca_risposta(request)
assert response.status == 403
```

Pseudocodice illustrativo

Dagli SCAS al DSL

Analizzando i test emergono due operazioni ricorrenti: selezione e verifica.

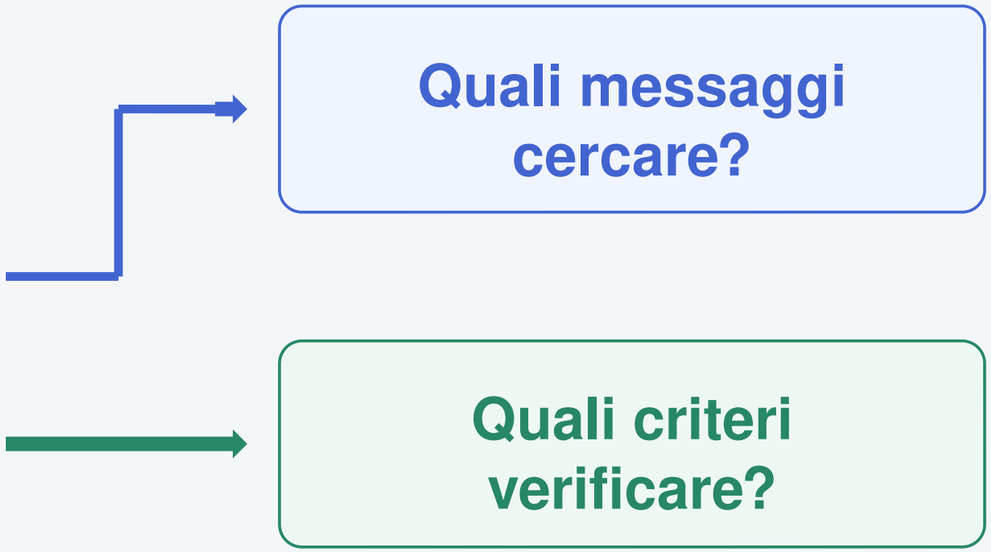
NRF Discovery Authorization

`TC_DISC_AUTHORIZATION_SLICE_NRF`

Purpose:
Reject discovery from an unauthorized network slice.

Execution Steps:
NF1 sends an NF discovery request targeting NF2.

Expected Results:
The NRF returns a 403 Forbidden response.



Esempio semplificato riportato nella tesi · cap. 2

Dagli SCAS al DSL

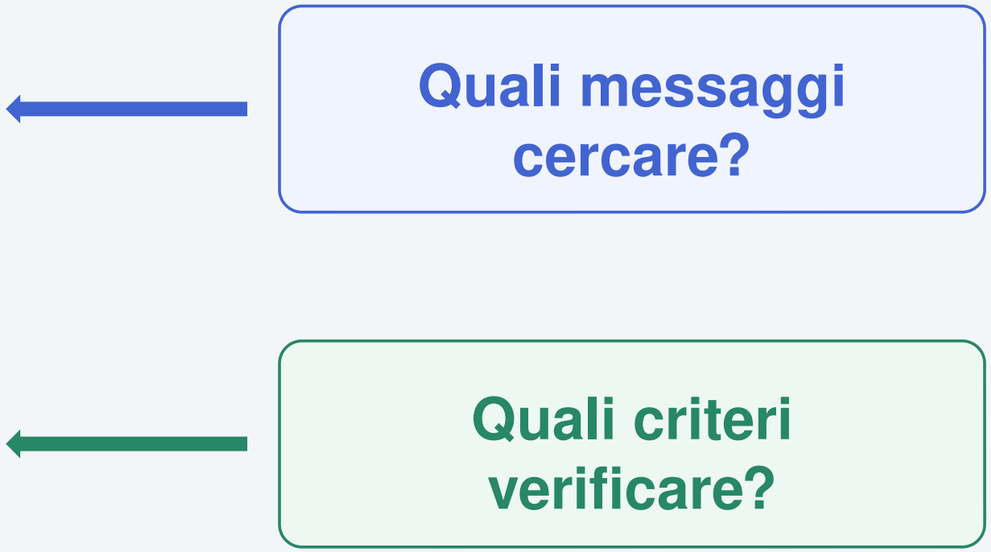
Il DSL permette di rappresentare queste operazioni attraverso regole riutilizzabili.

Rappresentazione della regola

```
SEQUENCE {
  nrf.discovery.request AS request
  nrf.discovery.response AS response
}

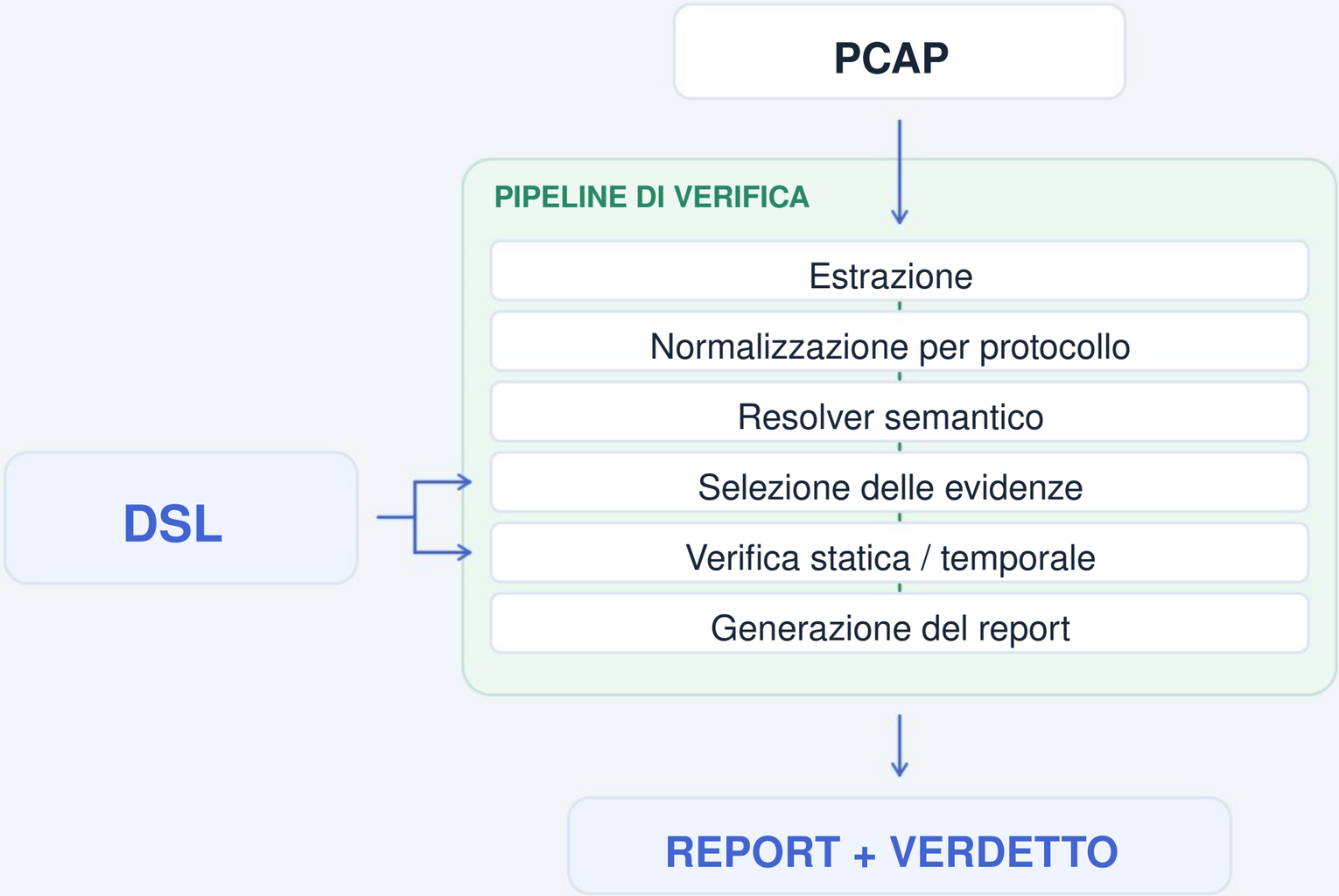


REQUIRE response.status == 403
```



Sintassi reale del progetto

Architettura proposta



Risultati dei test baseline

16 catture di rete, con risultati ottenuti coerenti con quelli attesi.

Test	Open5GS	free5GC
NRF Discovery Authorization	FAIL	—
UDM Resynchronization + SUCI De-concealment	2 PASS	—
AMF Sync Failure A + B	2 PASS	2 PASS
UPF TEID Uniqueness	PASS	—
AMF RES* A–D	1 PASS + 3 INCONCLUSIVE	4 PASS

16/16

verdetti attesi

12 PASS

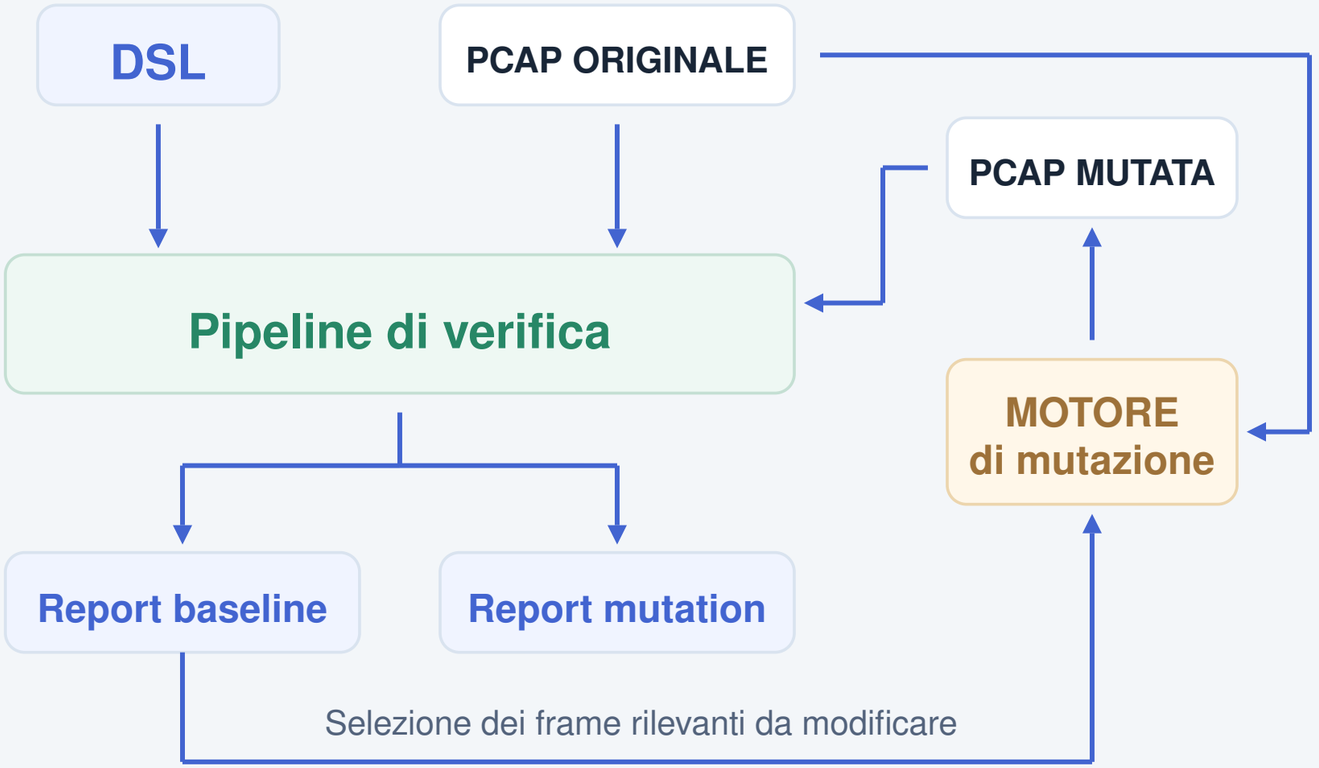
1 FAIL

3 INCONCLUSIVE

Tutte le catture sono state ottenute tramite lo strumento esterno SCASDK.

Mutation testing

Mutazioni controllate sul PCAP originale e verifica mediante la stessa pipeline e le stesse regole DSL.



Esempi di tre mutazioni

Mutazione	Originale	Mutato
NRF: HTTP 200 → 403	FAIL	PASS
AMF A: Intervallo temporale non rispettato	PASS	FAIL
UPF: F-TEID rimossi	PASS	INCONCLUSIVE

13/13 **scenari completati con verdetto atteso**